Tutorial: conta no GitHub e Git no terminal Linux

Este guia prepara o seu computador para trabalhar no repositório telemetria-cria. Ao final você terá uma conta no GitHub, o Git configurado com o seu nome e uma cópia do projeto pronta para receber código.

Tempo estimado: 30 minutos. Cada comando deve ser digitado no terminal e confirmado com Enter. Linhas que começam com `#` são comentários, não precisam ser digitadas.

1. Criar a conta no GitHub

1. Abra https://github.com/signup no navegador.
2. Informe um e-mail que você acessa com frequência, crie uma senha forte e escolha um nome de usuário. Dica: use um nome simples e profissional, por exemplo `maria-silva` ou `joaopedro-ete`. Esse nome aparece em tudo o que você publicar.
3. Confirme o código que o GitHub envia por e-mail.
4. Entre em https://github.com/settings/profile e preencha o nome completo.
5. Envie o seu nome de usuário ao professor. Ele vai adicionar você como colaborador do repositório, e você receberá um convite por e-mail. Aceite o convite.

2. Instalar o Git

Abra o terminal (atalho `Ctrl + Alt + T` na maioria das distribuições) e digite:

```
sudo apt update
sudo apt install git
git --version
```

O último comando deve mostrar algo como `git version 2.43.0`. Se mostrar, o Git está instalado.

3. Dizer ao Git quem você é

Cada commit leva o nome e o e-mail de quem o fez. Use o mesmo e-mail da conta do GitHub, senão as suas contribuições não aparecem no seu perfil.

```
git config --global user.name "Seu Nome Completo"
git config --global user.email "seu-email@exemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false
```

Confira o resultado:

```
git config --global --list
```

4. Criar uma chave SSH e cadastrá-la no GitHub

O GitHub não aceita senha para enviar código pelo terminal. Usamos uma chave SSH: um par de arquivos em que a parte privada fica só no seu computador e a parte pública vai para o GitHub.

Gere a chave, trocando o e-mail pelo seu:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu-email@exemplo.com"
```

Pressione Enter três vezes para aceitar o local padrão e deixar a senha da chave vazia. Depois mostre a parte pública:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Copie a linha inteira que aparece (começa com `ssh-ed25519` e termina com o seu e-mail). Agora cadastre no GitHub:

1. Abra https://github.com/settings/keys.
2. Clique em **New SSH key**.
3. Em *Title*, escreva o nome do computador, por exemplo `notebook-escola`.
4. Em *Key*, cole a linha copiada.
5. Clique em **Add SSH key**.

Teste a conexão:

```
ssh -T git@github.com
```

Na primeira vez ele pergunta se confia no servidor. Digite `yes`. A resposta esperada termina com `You've successfully authenticated`. A frase `does not provide shell access` é normal e não é erro.

5. Baixar o repositório

Escolha uma pasta para os seus projetos e clone o repositório:

```
mkdir -p ~/Projetos
cd ~/Projetos
git clone git@github.com:ErlyAquino/telemetria-cria.git
cd telemetria-cria
ls
```

Você deve ver o `README.md` e as pastas `firmware`, `gateway`, `backend`, `frontend` e `docs`. Leia o README antes de continuar.

6. O fluxo de trabalho do dia a dia

No projeto, ninguém escreve direto no branch `main`. Cada tarefa ganha um branch próprio, e o código entra no `main` por um pull request revisado por outra pessoa.

6.1 Antes de começar: atualize o main

```
cd ~/Projetos/telemetria-cria
git checkout main
git pull
```

6.2 Crie um branch para a sua tarefa

O nome do branch descreve a tarefa, sem espaços e sem acentos:

```
git checkout -b leitura-dht22-arduino
```

6.3 Escreva o código e salve os commits

Edite os arquivos no editor que preferir. Depois, veja o que mudou e registre:

```
git status                      # lista os arquivos alterados
git add firmware/arduino-serial/ # adiciona a pasta (ou um arquivo) ao commit
git commit -m "Adiciona leitura do DHT22 pela serial"
```

Faça commits pequenos e frequentes, com mensagem curta em português dizendo o que mudou. Não coloque senhas nem chaves de Wi-Fi em nenhum arquivo: elas vão no `.env`, que o Git ignora.

6.4 Envie o branch ao GitHub

```
git push -u origin leitura-dht22-arduino
```

Nas próximas vezes, no mesmo branch, basta `git push`.

6.5 Abra o pull request

1. Entre em https://github.com/ErlyAquino/telemetria-cria. O GitHub mostra um aviso com o seu branch e o botão **Compare & pull request**. Clique nele.
2. No título, diga o que o código faz. Na descrição, diga como você testou.
3. Clique em **Create pull request**.
4. Outra pessoa da equipe revisa, pede ajustes se precisar, e aprova. O professor faz o merge.

Se pedirem alterações, edite os arquivos, faça novos commits e dê `git push`. O pull request atualiza sozinho.

6.6 Depois do merge

Volte ao `main`, atualize e apague o branch que já entrou:

```
git checkout main
git pull
git branch -d leitura-dht22-arduino
```

7. Comandos para consultar quando esquecer

Quero...	Comando
Ver em que branch estou e o que mudou	`git status`
Ver o histórico	`git log --oneline`
Ver a diferença antes de commitar	`git diff`
Trocar de branch	`git checkout nome-do-branch`
Listar branches	`git branch`
Desfazer alterações de um arquivo ainda não commitado	`git checkout -- arquivo`
Tirar um arquivo do próximo commit	`git reset arquivo`
Buscar as novidades do GitHub	`git pull`

8. Problemas comuns

Erro "Permission denied (publickey)" ao clonar ou dar push. A chave SSH não foi cadastrada ou o clone foi feito pelo endereço `https://`. Refaça a seção 4 e confira com `git remote -v` se o endereço começa com `git@github.com:`.

Erro "Please tell me who you are" ao commitar. A seção 3 não foi feita. Rode os dois comandos `git config --global` de novo.

Erro "Updates were rejected" ao dar push. Alguém enviou commits ao mesmo branch antes de você. Rode `git pull`, resolva conflitos se houver, e tente o push de novo.

Conflito de merge. O Git marca no arquivo os trechos em conflito entre `<<<<<<<` e `>>>>>>>`. Edite o arquivo deixando só a versão correta, apague as marcas, depois `git add arquivo` e `git commit`. Se travar, chame alguém da equipe: conflito é normal e se resolve em dupla.

Commitei uma senha por engano. Avise o professor imediatamente e troque a senha. Apagar o arquivo em um commit novo não remove o histórico.